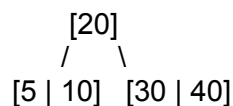


Estrutura de Dados 2
Módulo 2 - Árvores - Atividade Complementar - Árvore B
 Profa. Rosângela de Fátima Pereira Marquesone
romarquesone@utfpr.edu.br

1. Dada uma árvore B de ordem 128, descreva:
 - a. Número mínimo de descendentes da raiz: 2
 - b. Número máximo de chaves em cada nó: 127
 - c. Número mínimo de chaves em cada nó: 63
 - d. Número mínimo de filhos (subárvores) de um nó (excluindo raiz e folha): 64
 - e. Número máximo de filhos (subárvores) de um nó (excluindo raiz e folha): 128

2. Considere a seguinte árvore B de ordem 4:

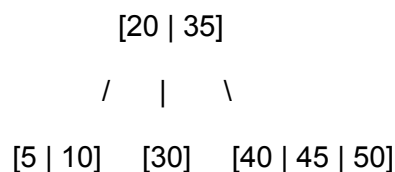


Agora serão inseridas, nessa ordem, as chaves: [35, 50, 45]

Responda:

- Em qual nó cada chave é inicialmente inserida?
R= 35 no nó da direita, 50 no nó da direita, e 45 após a divisão no nó 40, 50
- Em qual momento ocorre o overflow?
R= Quando é inserido o 50 e o nó fica com 4 chaves, mas o máximo permitido é 3
- Como fica a árvore após todas as inserções?

R=



3. Considere uma árvore B de ordem 4 inicialmente vazia. As seguintes chaves são inseridas sequencialmente: [22, 8, 15, 3, 27, 35, 12, 18, 33, 44].

Sabendo que as divisões de nós devem ocorrer sempre que um nó exceder a quantidade máxima de chaves permitida, responda:

- Quais divisões de nós ocorrem durante o processo de inserção?
R= As divisões ocorrem ao inserir as chaves 3, 35 e 44
- Quais chaves são promovidas ao longo das divisões?
R= São promovidos respectivamente a pergunta anterior o 8, 22 e 33

- Após a última inserção, quais chaves estarão armazenadas na raiz da árvore?
R= 8, 22 e 33
- Quantos filhos a raiz possuirá ao final das inserções?

R= 4 filhos

4. Considere uma árvore B de ordem 5, inicialmente vazia. As seguintes chaves são inseridas nesta ordem: [18, 42, 7, 25, 63, 11, 30, 55, 70, 2, 14, 48].

Durante o processo de inserção, alguns nós podem ultrapassar a capacidade máxima permitida, exigindo divisões de nós e promoção de chaves. Responda:

- Quantas divisões de nós ocorrem ao longo de todas as inserções?
R= 3 divisões
- Qual chave é promovida para a raiz na primeira divisão?
R= Ao inserir o 63 a chave promovida é o 25
- Qual é a estrutura final da árvore B após todas as inserções?

R= [11 | 25 | 55]
 / | \
 [2 | 7] [14 | 18] [30 | 42 | 48] [63 | 70]

5. Desenhe uma árvore AVL, rubro-negra e uma árvore B de ordem 4, resultante da inserção das chaves: 70, 48, 50, 10, 75, 82, 20, 18, 9, 12. Descreva em que momento foi necessário realizar uma rotação (árvore AVL) e/ou recoloração (árvore Rubro-negra) ou uma divisão (árvore B).

Árvore AVL <pre> 50 / \ 18 75 / \ / \ 10 20 70 82 / \ \ 9 12 48 </pre>	Rotações Inserindo o 50 - rotação esquerda em 48, e direita em 70 Inserindo 82 rotação esquerda em 70 Inserindo 20 rotação esquerda em 10 e direita em 48 Inserindo o 12 rotação esquerda em 10 e direita em 20
Árvore Rubro-Negra <pre> 20P / \ 10V 50V / \ / \ 9P 18P 48P 75P / / \ 12V 70V 82V </pre>	Rotações e Recolorações Inserindo o 50 rotação esquerda em 48, e rotação direita em 70 e recoloração Inserindo 10 recoloração Inserindo o 82 rotação a esquerda em 70 e recoloração Inserindo 20 rotação esquerda em 10 e rotação direita em 48 e erecoloração Inserindo 18 recoloração Inserindo o 12 recoloração e rotação direita em 50

Árvore B <pre> [10 48 70] / \ [9] [12 18 20] [50] [75 82] </pre>	Divisões Inserindo o 10 - promove 48 Inserindo o 82 promove o 70 Inserindo o 9 promove o 10
--	---

Entrega: envie o arquivo em formato pdf como resultado da atividade desenvolvida.

Bom trabalho!